

Linked List (ลิงก์ลิสต์)

โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นที่มีการเชื่อมโยงกันด้วยโหนด

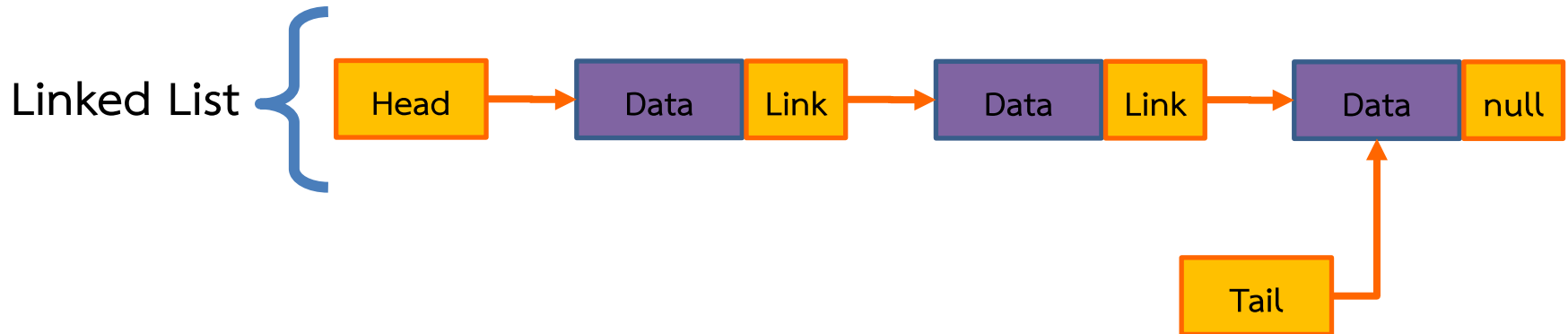
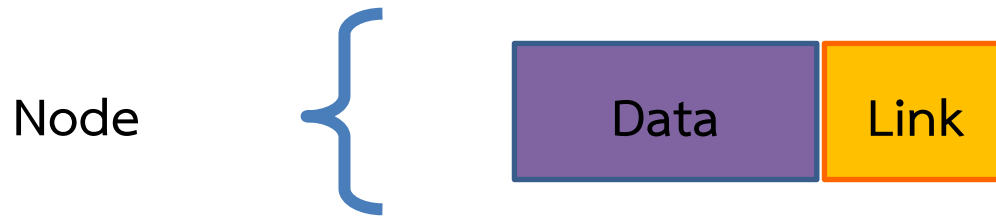
Linked List คืออะไร?

Linked List คือโครงสร้างข้อมูลชนิดหนึ่งประกอบด้วยโหนด (node) หลาย ๆ ตัวเชื่อมต่อกัน โดยแต่ละโหนดจะเก็บข้อมูลและมีตัวชี้ (pointer) ที่ชี้ไปยังโหนดถัดไป ข้อดีของ Linked List คือสามารถจัดการหน่วยความจำได้ยืดหยุ่นมากกว่าการใช้ Array ซึ่งมีขนาดคงที่ จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก

ข้อมูล (Data): เก็บข้อมูลของโหนดนั้นๆ

ตัวชี้ (Pointer): เก็บตำแหน่งหน่วยความจำของโหนดถัดไป

ภาพลิ่งก์ลิสต์ (Linked List)



หมายเหตุ



= ข้อมูล



= ตัวชี้ (Pointer)

ประเภทของลิงก์ลิสต์

- Single-linked list
- Double linked list
- Circular linked list

Single-linked list

- แต่ละโหนดมีข้อมูลและตัวชี้ไปยังโหนดถัดไป



ประกาศตัวแปรที่มีโครงสร้างแบบลิงค์ลิสต์เดี่ยว

```
#include <stdio.h>
struct node
{
    int data;
    node *next;
}
node *head;
```

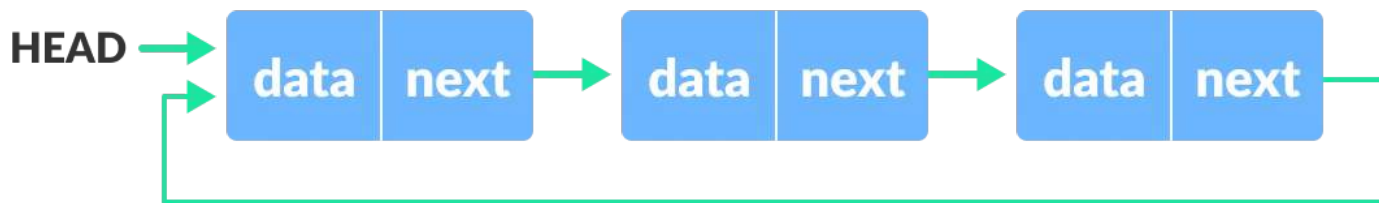
Double linked list

- เพิ่มตัวชี้ไปยังโหนดก่อนหน้าภายในลิงก์ลิสต์
- ดังนั้นจึงสามารถไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ คือ เดินหน้าหรือถอยหลัง (forward or backward)



Circular linked list

- รายการลิงก์ลิสต์แบบวงกลมสามารถใช้ Single-linked list หรือ Double linked list ก็ได้
- สำหรับ Single-linked list ตัวชี้ถัดไปของโหนดสุดท้ายจะชี้ไปที่โหนดแรก
- สำหรับ Double linked list ตัวชี้ก่อนหน้าของโหนดแรกจะชี้ไปยังโหนดสุดท้ายด้วย



ข้อควรจำเกี่ยวกับลิงก์ลิสต์

- ตัวชี้ `head` ชี้ไปยังโหนดแรกของลิงก์ลิสต์
- ตัวชี้ `next` ของโหนดสุดท้ายมีค่าเป็น `NULL`
 - ดังนั้น ถ้า `next` ของโหนดปัจจุบันมีค่าเป็น `NULL` แปลว่าเรามาถึงโหนดสุดท้ายแล้ว

การดำเนินการเกี่ยวกับลิงก์ลิสต์

- [Traversal](#) - การเดินทางผ่านโหนดทั้งหมดในลิสต์ตั้งแต่โหนดแรก (Head) ไปจนถึงโหนดสุดท้าย (Tail)
- [Insertion](#) - การเพิ่มโหนดใหม่เข้าไปในลิสต์
- [Deletion](#) - การลบโหนดใด ๆ ออกจากลิสต์
- [Search](#) - การค้นหาโหนดที่มีข้อมูลตามค่าที่ต้องการ ใน Linked List
- [Sort](#) - เป็นการจัดเรียงโหนดในลิสต์ตามลำดับของข้อมูลภายในโหนด

Traverse a Linked List

- แสดงข้อมูลแต่ละโหนดในลิงก์ลิสต์
วิธีการคือ ใช้ตัวชี้ temp เลื่อนไปที่ละโหนดจนกว่าจะสิ้นสุดลิงก์ลิสต์
 1. กำหนดตัวชี้ temp เริ่มต้นจาก head
 2. วนลูปจนกว่า temp จะมีค่า NULL
 1. แสดงค่าข้อมูล (data)
 2. เลื่อน temp ไปยังโหนดถัดไป

```
void print(){  
    Node *temp = head;  
    printf("List elements \n");  
    while(temp != NULL) {  
        printf("%d ->",temp->data);  
        temp = temp->next;  
    }  
    printf("NULL\n");  
}
```

Insert Elements to a Linked List

- 1. Insert at the beginning
- 2. Insert at the End
- 3. Insert at the Middle

1. Insert at the beginning

- จองหน่วยความจำสำหรับโหนดใหม่ และเก็บข้อมูล
- กำหนด next ของโหนดใหม่ไปยัง head
- เปลี่ยน head ชี้ไปยังโหนดใหม่

```
void insertHead(int data){  
    Node *newNode;  
    newNode = malloc(sizeof(Node));  
    newNode->data = data;  
  
    newNode->next = head;  
    head = newNode;  
}
```

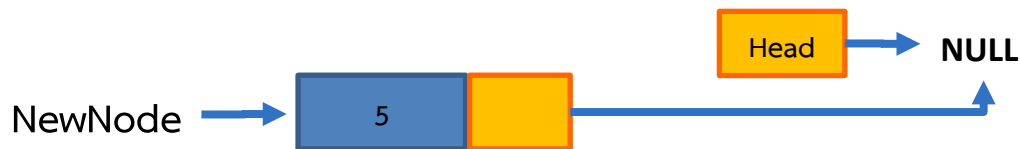
- ตัวอย่างลิงก์ลิสต์



- สร้างโหนดใหม่



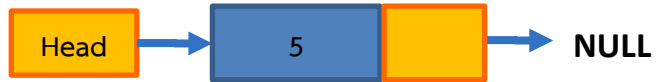
- กำหนด next ของโหนดไปยังตำแหน่ง head



- เปลี่ยน head ชี้ไปยังโหนดใหม่



- ตัวอย่างลิงก์ลิสต์



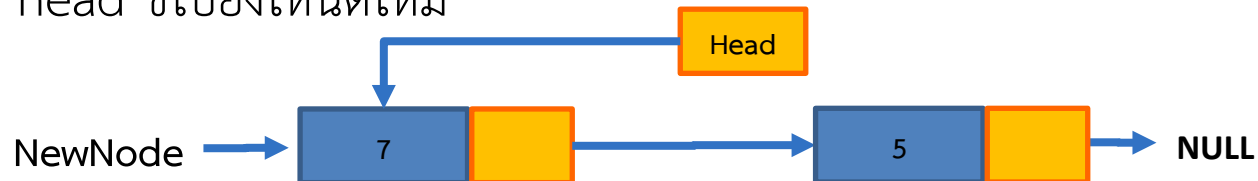
- สร้างโหนดใหม่



- กำหนด next ของโหนดไปยังตำแหน่ง head



- เปลี่ยน head ชี้ไปยังโหนดใหม่



2. Insert at the End

- จองหน่วยความจำสำหรับโหนดใหม่ และเก็บข้อมูล
- Traverse ไปยังโหนดสุดท้าย
- กำหนด next ของโหนดสุดท้ายให้ชี้มายังโหนดใหม่

```
void insertEnd(int data){  
    Node *newNode;  
    newNode = malloc(sizeof(Node));  
    newNode->data = data;  
    newNode->next = NULL;  
  
    if(head == NULL){  
        head = newNode;  
    }else{  
        Node *temp = head;  
        while(temp->next != NULL){  
            temp = temp->next;  
        }  
        temp->next = newNode;  
    }  
}
```

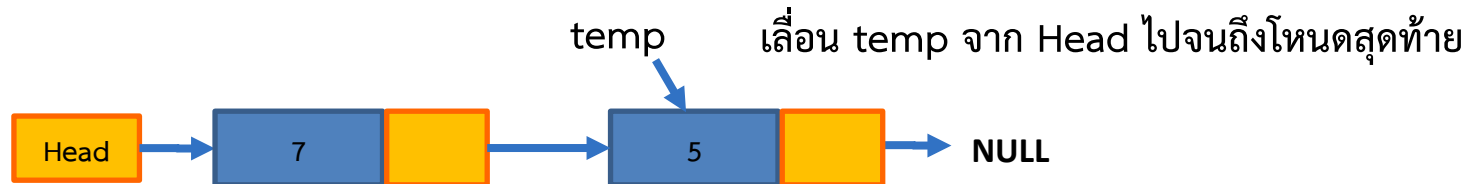

- ตัวอย่างลิงก์ลิสต์



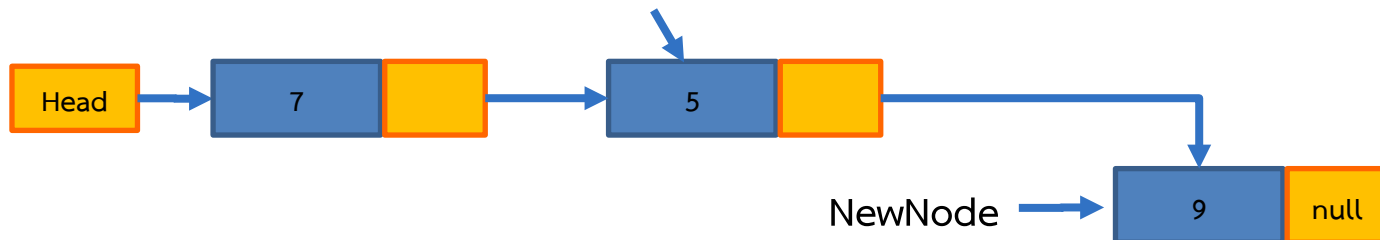
- สร้างโหนดใหม่



- Traverse ไปยังโหนดสุดท้าย



- กำหนด next ของโหนดสุดท้ายให้ชี้มายังโหนดใหม่



3. Insert at the Middle

- จงหน่วยความจำสำหรับโหนดใหม่และเก็บข้อมูล
- Traverse ไปยังโหนดที่อยู่ก่อนตำแหน่งที่ต้องการเพิ่ม
- เพิ่มโหนดใหม่
 - Next ของโหนดใหม่ ชี้ไปยัง ตำแหน่งเดียวกับ next ของโหนดก่อน
 - Next ของโหนดก่อน ชี้ไปยัง โหนดใหม่

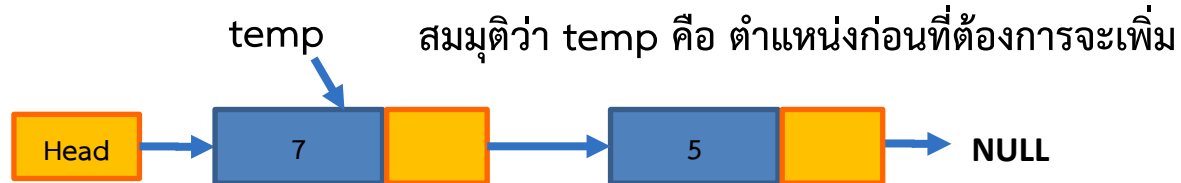
- ตัวอย่างลิงก์ลิสต์



- สร้างโหนดใหม่

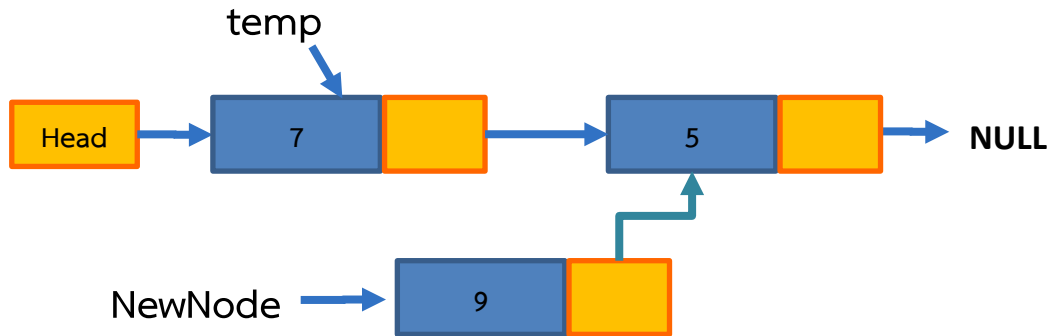


- Traverse ไปยังโหนดที่อยู่ก่อนตำแหน่งที่ต้องการเพิ่ม

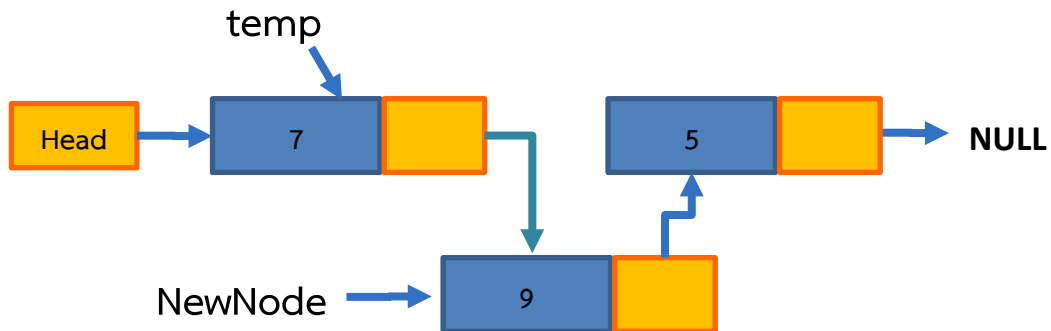


- เพิ่มโหนดใหม่

- Next ของโหนดใหม่ ชี้ไปยัง ตำแหน่งเดียวกับ next ของโหนดก่อน



- Next ของโหนดก่อน ชี้ไปยัง โหนดใหม่



3. Insert at the Middle

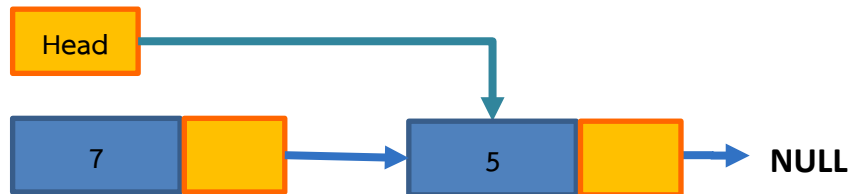
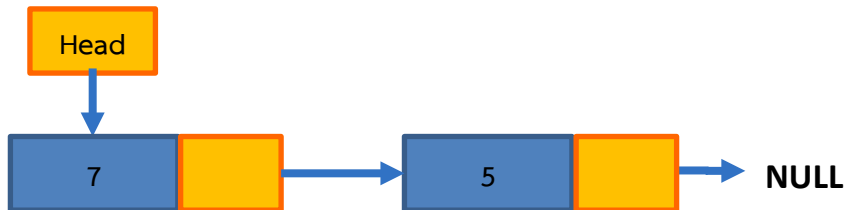
- จงหน่วยความจำสำหรับโหนดใหม่และเก็บข้อมูล
- Traverse ไปยังโหนดที่อยู่ก่อนตำแหน่งที่ต้องการเพิ่ม
- เพิ่มโหนดใหม่
 - Next ของโหนดใหม่ ชี้ไปยัง ตำแหน่งเดียวกับ next ของโหนดก่อน
 - Next ของโหนดก่อน ชี้ไปยัง โหนดใหม่

```
void insertAt(Node *pre, int data){  
    Node *newNode;  
    newNode = malloc(sizeof(Node));  
    newNode->data = data;  
  
    newNode->next = pre->next;  
    pre->next = newNode;  
}
```

Delete from a Linked List

- 1. Delete from beginning
 - เปลี่ยน head ไปยังโหนดที่สอง

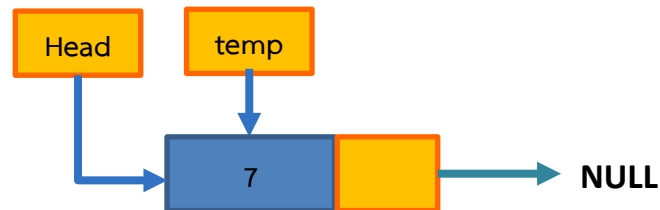
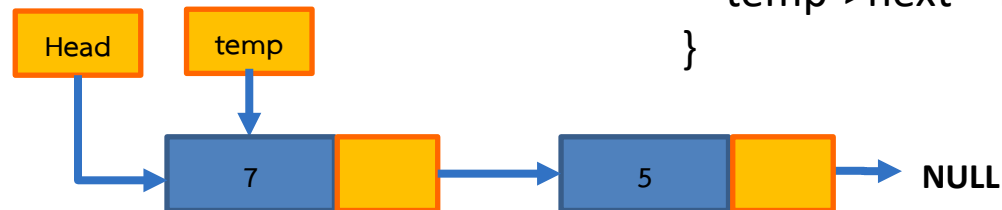
```
void deleteHead(){  
    head = head->next;  
}
```



Delete from a Linked List

- 2. Delete from end
 - Traverse ไปยังโหนดรองสุดท้าย
 - เปลี่ยนให้ next ของโหนดนั้นมีค่า NULL

```
void deleteEnd(){  
    Node* temp = head;  
    while(temp->next->next !=  
        NULL){  
        temp = temp->next;  
    }  
    temp->next = NULL;  
}
```

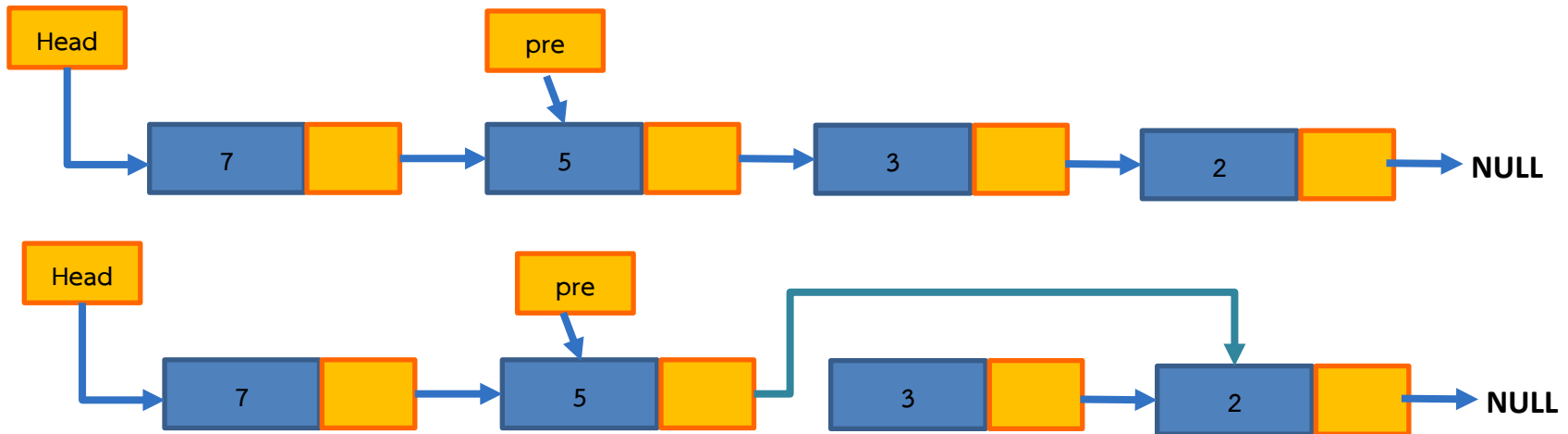


Delete from a Linked List

- 3. Delete from middle

- Traverse ไปยังโหนดก่อนตำแหน่งที่ต้องการลบ
- เปลี่ยนตัวชี้ next นั้นให้ชี้ข้ามไปยังสองโหนดถัดไป

```
void deleteMiddle(Node *pre){  
    pre->next = pre->next->next;  
}
```




```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

// โครงสร้างของโหนดใน Linked List

```
struct Node {
    int data;
    struct Node* next;
};
```

// ฟังก์ชันสำหรับแสดงข้อมูลใน Linked List

```
void printList(struct Node* head) {
    struct Node* temp = head;
    while (temp != NULL) {
        printf("%d -> ", temp->data);
        temp = temp->next;
    }
    printf("NULL\n");
}
```

// ฟังก์ชันการลบที่จุดเริ่มต้น

```
void deleteAtBeginning(struct Node** head) {
    if (*head == NULL) {
        printf("ลิสต์ว่าง\n");
        return;
    }
    struct Node* temp = *head;
    *head = (*head)->next;
    free(temp);
}
```

// ฟังก์ชันการลบโหนดที่มีค่าข้อมูลตรงตามที่กำหนด

```
void deleteNode(struct Node** head, int key) {
    struct Node* temp = *head;
    struct Node* prev = NULL;

    if (temp != NULL && temp->data == key) {
        *head = temp->next;
        free(temp);
        return;
    }
```

```
while (temp != NULL && temp->data != key) {
    prev = temp;
    temp = temp->next;
}
```

if (temp == NULL) return;

```
prev->next = temp->next;
free(temp);
}
```

// ฟังก์ชันการลบที่จุดท้ายสุด

```
void deleteAtEnd(struct Node** head) {
    if (*head == NULL) return;

    struct Node* temp = *head;
    if (temp->next == NULL) {
        free(temp);
        *head = NULL;
        return;
    }
```

```
struct Node* prev = NULL;
while (temp->next != NULL) {
    prev = temp;
    temp = temp->next;
}
prev->next = NULL;
free(temp);
}
```

// ฟังก์ชันสร้างโหนดใหม่

```
struct Node* createNode(int data) {
    struct Node* newNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
    newNode->data = data;
    newNode->next = NULL;
    return newNode;
}
```

```
int main() {
```

```
    struct Node* head = NULL;
```

// สร้างโหนดและเชื่อมโยงกัน

```
head = createNode(10);
head->next = createNode(20);
head->next->next = createNode(30);
head->next->next->next = createNode(40);
```

```
printf("ก่อนลบข้อมูล: ");
printList(head);
```

// ลบโหนดต่าง ๆ

```
deleteAtBeginning(&head); // ลบโหนดแรก
printf("หลังลบโหนดแรก: ");
printList(head);
```

```
deleteNode(&head, 30); // ลบโหนดที่มีข้อมูลเป็น 30
printf("หลังลบโหนดที่มีค่า 30: ");
printList(head);
```

```
deleteAtEnd(&head); // ลบโหนดสุดท้าย
printf("หลังลบโหนดสุดท้าย: ");
printList(head);
```

```
return 0;
```

```
}
```

ก่อนลบข้อมูล: 10 -> 20 -> 30 -> 40 -> NULL

หลังลบโหนดแรก: 20 -> 30 -> 40 -> NULL

หลังลบโหนดที่มีค่า 30: 20 -> 40 -> NULL

หลังลบโหนดสุดท้าย: 20 -> NULL

Search an Element on a Linked List

- สร้างตัวชี้ `current` ให้มีตำแหน่งเดียวกับ `head`
- วนลูปจนกว่า `current` เป็น `NULL` (ไปถึงโหนดสุดท้าย)
 - ตรวจสอบว่าข้อมูลในแต่ละโหนดนั้น (`current`) ตรงกับสิ่งที่สนใจ
 - ถ้าใช่ พบข้อมูล (คืนค่าจริง)
 - เลื่อนตัวชี้ `current` ไปยังโหนดถัดไป
- คืนค่าเท็จ

```
bool search(int key) {  
    Node* current = head;  
  
    while (current != NULL) {  
        if (current->data == key){  
            return true;  
        }  
        current = current->next;  
    }  
    return false;  
}
```

Bubble Sort

การเรียงลำดับที่ง่ายที่สุด ซึ่งทำงานโดยการเปรียบเทียบสลับตำแหน่งหากตัวซ้ายมีค่ามากกว่าตัวขวา ให้ทำการสลับตำแหน่ง

```
#include <stdio.h>

// ฟังก์ชันสำหรับสลับค่าของตัวแปรสองตัว
void swap(int *xp, int *yp) {
    int temp = *xp;
    *xp = *yp;
    *yp = temp;
}
```

```
// ฟังก์ชัน Bubble Sort
void bubbleSort(int arr[], int n) {
    int i, j;
    for (i = 0; i < n-1; i++) {
        // Traverse ลิสต์จากตำแหน่งแรกถึงตำแหน่งสุดท้าย - i
        for (j = 0; j < n-i-1; j++) {
            // ถ้าตัวที่อยู่หน้ามีค่ามากกว่า ให้สลับที่
            if (arr[j] > arr[j+1]) {
                swap(&arr[j], &arr[j+1]);
            }
        }
    }
}
```

```
// ฟังก์ชันแสดงลิสต์ข้อมูล
void printArray(int arr[], int size) {
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        printf("%d ", arr[i]);
    }
    printf("\n");
}

int main() {
    int arr[] = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90};
    int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);

    printf("ลิสต์ก่อนการเรียงลำดับ: \n");
    printArray(arr, n);

    bubbleSort(arr, n);

    printf("ลิสต์หลังการเรียงลำดับ: \n");
    printArray(arr, n);

    return 0;
}
```

ผลลัพธ์

ลิสต์ก่อนการเรียงลำดับ:

64 34 25 12 22 11 90

ลิสต์หลังการเรียงลำดับ:

11 12 22 25 34 64 90

Sort an Element on a Linked List

- ตัวอย่างนี้ใช้ Bubble Sort ในการเรียงลำดับข้อมูลในลิงก์ลิสต์จากน้อยไปมาก
 1. สร้างตัวชี้ current ให้มีตำแหน่งเดียวกับ head และสร้างตัวชี้ index = NULL
 2. ถ้า head เป็น NULL
 1. คืนค่า
 3. มิฉะนั้น วนลูปจนกว่าจะถึงโหนดสุดท้าย
 1. ตัวชี้ index ชี้ไปยังโหนดถัดไป
 2. ถ้าค่าในโหนดปัจจุบัน (current) มากกว่า ค่าในโหนดถัดไป
 1. สลับค่าระหว่างโหนด current และโหนด index

```
void sortLinkedList() {
    Node *current = head;
    Node *index = NULL;
    int temp;

    if (head == NULL) {
        return;
    } else {
        while (current != NULL) {
            // index points to the node next to current
            index = current->next;
            while (index != NULL) {
                if (current->data > index->data) {
                    temp = current->data;
                    current->data = index->data;
                    index->data = temp;
                }
                index = index->next;
            }
            current = current->next;
        }
    }
}
```

ตัวอย่างโจทย์ในการใช้ link list

- โจทย์ที่ 1: การจัดการรายการสินค้า

โจทย์: สร้างระบบสำหรับจัดการรายการสินค้าในร้านค้า โดยมีฟังก์ชันในการเพิ่มรายการสินค้า ลบรายการสินค้า และแสดงรายการสินค้าทั้งหมด

ข้อมูลของสินค้า ประกอบด้วย ชื่อสินค้า และราคาสินค้า ให้แสดงรายการสินค้าในรูปแบบของ Linked List

- โจทย์ที่ 2: การจัดคิว

โจทย์: สร้างระบบการจัดคิวสำหรับลูกค้าในร้านกาแฟ โดยแต่ละลูกค้าจะถูกเพิ่มเข้าไปในคิวเมื่อมาถึง และสามารถลบลูกค้าที่อยู่ในคิวได้เมื่อได้รับบริการ

ข้อมูลของลูกค้า ประกอบด้วย ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ให้แสดงรายชื่อลูกค้าในคิว

- โจทย์ที่ 3: การเก็บคะแนนสอบ

โจทย์: สร้างระบบสำหรับเก็บคะแนนสอบของนักเรียน โดยสามารถเพิ่มคะแนนใหม่ ลบคะแนนที่ไม่ต้องการ และแสดงคะแนนทั้งหมดของนักเรียน

ข้อมูลของคะแนนสอบ ประกอบด้วย รหัสนักเรียน และคะแนน คำนวณคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน

- โจทย์ที่ 4: ระบบบันทึกประวัติการเข้าใช้

โจทย์: สร้างระบบบันทึกประวัติการเข้าใช้ของผู้ใช้ในแอปพลิเคชัน โดยสามารถเพิ่มข้อมูลการเข้าใช้ใหม่ ลบข้อมูลการเข้าใช้ที่ไม่ต้องการ และแสดงประวัติการเข้าใช้ทั้งหมด

ข้อมูลการเข้าใช้ ประกอบด้วย วันและเวลาที่เข้าใช้ สามารถแสดงประวัติการเข้าใช้ในรูปแบบลำดับเวลา

- โจทย์ที่ 5: การสร้างเกมง่าย ๆ

โจทย์: สร้างเกมแบบทายคำ โดยให้ผู้เล่นสามารถเพิ่มคำที่ต้องทายและแสดงคำทั้งหมดใน Linked List

ข้อมูลของคำ ประกอบด้วย คำที่ต้องทาย ให้แสดงคำทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ



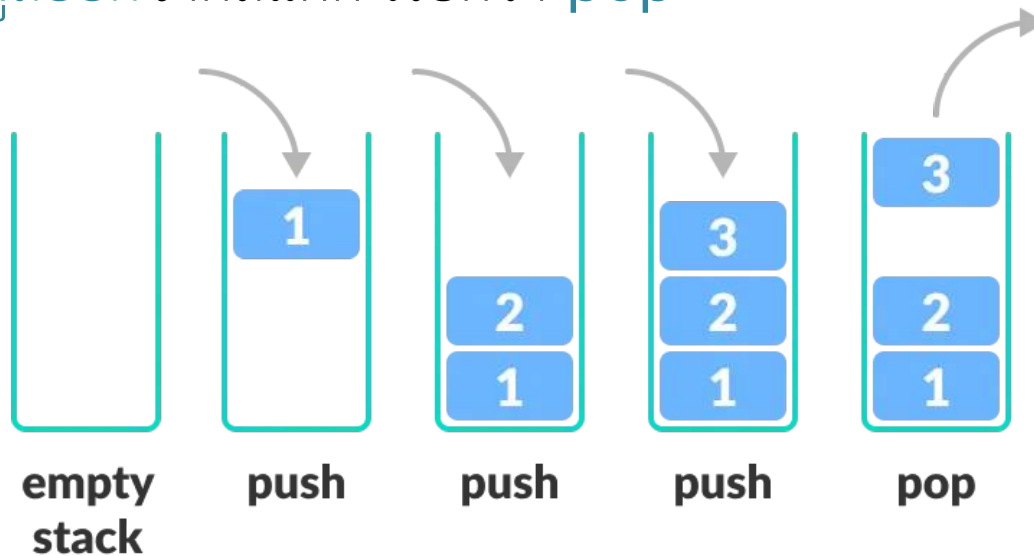
สแตก (Stack)

สแตก (Stack)

- Stack (สแตก) คือ โครงสร้างข้อมูลชนิดหนึ่งที่มีลักษณะการนำข้อมูลเข้าและออกจากสแตกจะมีลำดับการทำงานแบบ “เข้าหลังออกก่อน” (Last In First Out) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า LIFO
- เนื่องจากการนำข้อมูลเข้าและออก จะใช้ปลายด้านเดียวกันจึงทำให้ข้อมูลตัวที่นำเข้าไปเก็บก่อนถูกจัดเก็บด้านในสุด และข้อมูลตัวที่จัดเก็บตัวสุดท้ายจะอยู่บนสุด การนำข้อมูลออกจึงต้องนำข้อมูลตัวบนสุดออกก่อน

LIFO Principle of Stack

- การนำข้อมูลเข้าไปเก็บในสแต็ก เรียกว่า **push**
- การนำข้อมูลออกจากสแต็ก เรียกว่า **pop**



การดำเนินการเกี่ยวกับสแตก (Stack)

- Push: กระบวนการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในสแตก
- Pop: กระบวนการลบหรือดึงข้อมูลออกจากสแตก
- IsEmpty: การตรวจสอบว่าสแตก (Stack) ว่างหรือไม่
- IsFull: การตรวจสอบว่าสแตก (Stack) เต็มหรือไม่
- Peek: การเข้าถึงข้อมูลที่อยู่บนสุดของสแตกโดยไม่ทำการลบข้อมูลออกจากสแตก

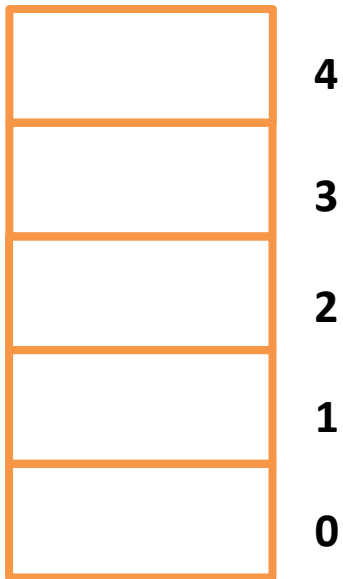
การดำเนินการเกี่ยวกับสแตกโดยใช้อาร์เรย์

- กำหนดตัวแปร TOP สำหรับชี้ element ที่อยู่ด้านบนสุด
- เมื่อเริ่มต้นสร้างสแตก กำหนดค่า top ค่าเป็น -1
- การตรวจสอบว่าสแตกว่างหรือไม่ ใช้วิธีการเปรียบเทียบ $TOP == -1$
- การเพิ่ม (push) element ใหม่ จะเพิ่มค่าของ TOP และเพิ่ม element ใหม่ตำแหน่ง TOP
- การนำ element ออกจากสแตก (pop) จะส่ง element ที่ตำแหน่ง TOP และลดค่าลง
- ก่อนจะเพิ่มข้อมูลใหม่ (push) ในสแตก จะต้องตรวจสอบก่อนว่าสแตกเต็มแล้วหรือไม่
- ก่อนจะนำข้อมูลออก (pop) จะต้องตรวจสอบก่อนว่า สแตกนั้นว่างหรือไม่

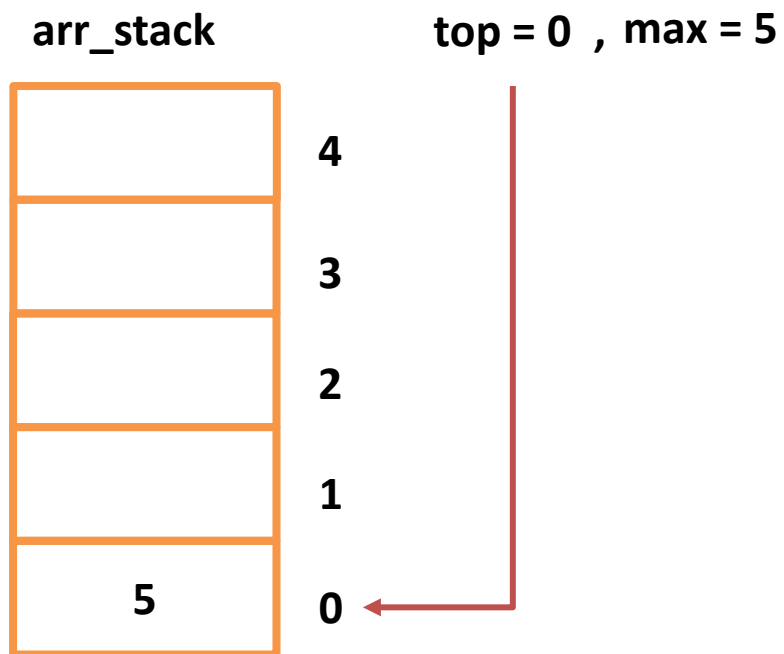
สแตก (โดยใช้อาร์เรย์)

arr_stack

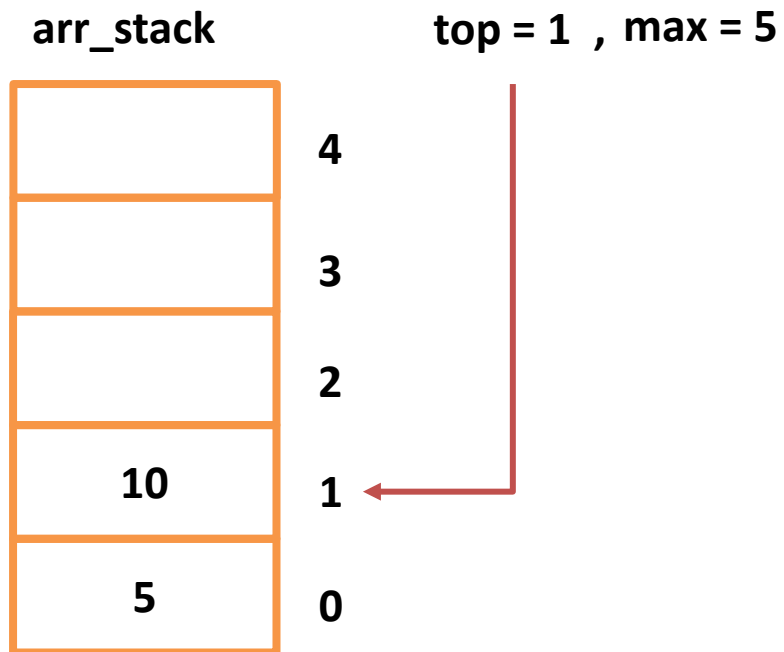
top = -1 , max = 5



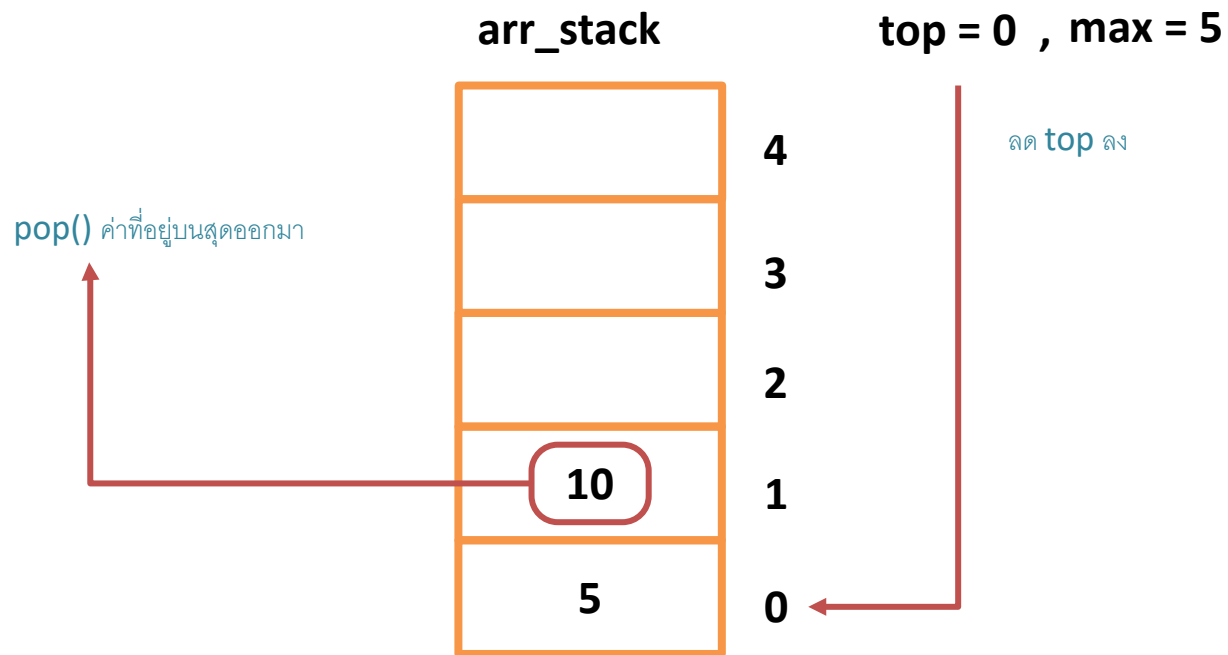
การนำข้อมูลเข้าสแตก push(5)



การนำข้อมูลเข้าสแตก push(10)



การนำข้อมูลออกจากสแตก pop()



Verifying whether the Stack is full: isFull()

- 1. START
- 2. If the size of the stack is equal to the top position of the stack, the stack is full. Return 1.
- 3. Otherwise, return 0.
- 4. END

Verifying whether the Stack is empty: isEmpty()

- 1. START
- 2. If the top value is -1, the stack is empty. Return 1.
- 3. Otherwise, return 0.
- 4. END

Stack Insertion: push()

- 1. Checks if the stack is full.
- 2. If the stack is full, produces an error and exit.
- 3. If the stack is not full, increments top to point next empty space.
- 4. Adds data element to the stack location, where top is pointing.
- 5. Returns success.

```
#include <stdio.h>
```

```
int MAXSIZE = 8;
```

```
int stack[8];
```

```
int top = -1;
```

```
/* Check if the stack is full*/
```

```
int isfull(){
```

```
    if(top == MAXSIZE)
```

```
        return 1;
```

```
    else
```

```
        return 0;
```

```
}
```

```
/* Function to insert into the stack */
```

```
void push(int data){
```

```
    if(!isfull()) {
```

```
        top = top + 1;
```

```
        stack[top] = data;
```

```
    } else {
```

```
        printf("Could not insert data, Stack is full.\n");
```

```
    }
```

```
}
```

```
/* Main function */
```

```
int main(){
```

```
    int i;
```

```
    push(44);
```

```
    push(10);
```

```
    push(62);
```

```
    push(123);
```

```
    push(15);
```

```
    printf("Stack Elements: \n");
```

```
// print stack data
```

```
    for(i = 0; i < 8; i++) {
```

```
        printf("%d ", stack[i]);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int MAXSIZE = 8;
```

```
int stack[8];
```

```
int top = -1;
```

```
/* Check if the stack is full*/
```

```
int isfull(){
```

```
    if(top == MAXSIZE)
```

```
        return 1;
```

```
    else
```

```
        return 0;
```

```
}
```

```
/* Function to insert into the stack */
```

```
void push(int data){
```

```
    if(!isfull()) {
```

```
        top = top + 1;
```

```
        stack[top] = data;
```

```
    } else {
```

```
        printf("Could not insert data, Stack is full.\n");
```

```
    }
```

```
}
```

```
/* Main function */
```

```
int main(){
```

```
    int i;
```

```
    push(44);
```

```
    push(10);
```

```
    push(62);
```

```
    push(123);
```

```
    push(15);
```

```
    printf("Stack Elements: \n");
```

```
// print stack data
```

```
for(i = 0; i < 8; i++) {
```

```
    printf("%d ", stack[i]);
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

ผลลัพธ์

Stack Elements:

44 10 62 123 15 0 0 0

Stack Deletion: pop()

- 1. Checks if the stack is empty.
- 2. If the stack is empty, produces an error and exit.
- 3. If the stack is not empty, accesses the data element at which top is pointing.
- 4. Decreases the value of top by 1.
- 5. Returns success.

```

/* Check if the stack is empty */
int isempty(){
    if(top == -1)
        return 1;
    else
        return 0;
}

/* Function to delete from the stack */
int pop(){
    int data;
    if(!isempty()) {
        data = stack[top];
        top = top - 1;
        return data;
    } else {
        printf("Could not retrieve data, Stack is empty.\n");
    }
}

```

```

/* Main function */
int main(){
    int i;
    push(44);
    push(10);
    push(62);
    push(123);
    push(15);
    printf("Stack Elements: \n");

    // print stack data
    for(i = 0; i < 8; i++) {
        printf("%d ", stack[i]);
    }

    printf("\nElements popped: \n");
    // print stack data
    while(!isempty()) {
        int data = pop();
        printf("%d ", data);
    }
    return 0;
}

```

```
/* Check if the stack is empty */
```

```
int isempty(){  
    if(top == -1)  
        return 1;  
    else  
        return 0;  
}
```

```
/* Function to delete from the stack */
```

```
int pop(){  
    int data;  
    if(!isempty()) {  
        data = stack[top];  
        top = top - 1;  
        return data;  
    } else {  
        printf("Could not retrieve data, Stack is empty.\n");  
    }  
}
```

ผลลัพธ์

Stack Elements:

44 10 62 123 15 0 0 0

Elements popped:

15 123 62 10 44

```
/* Main function */
```

```
int main(){  
    int i;  
    push(44);  
    push(10);  
    push(62);  
    push(123);  
    push(15);  
    printf("Stack Elements: \n");  
  
    // print stack data  
    for(i = 0; i < 8; i++) {  
        printf("%d ", stack[i]);  
    }  
  
    printf("\nElements popped: \n");  
    // print stack data  
    while(!isempty()) {  
        int data = pop();  
        printf("%d ", data);  
    }  
    return 0;  
}
```

Retrieving topmost Element from Stack: peek()

- 1. START
- 2. return the element at the top of the stack
- 3. END

```
/* Function to return the topmost element in the stack */  
int peek(){  
    return stack[top];  
}
```

ตัวอย่างโจทย์ในการใช้ สแตก

ตัวอย่างโจทย์ที่ 1: การตรวจสอบ Parentheses (วงเล็บ)

โจทย์: เขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าข้อความที่ให้มา มีการเปิดและปิดวงเล็บอย่างถูกต้องหรือไม่ เช่น " $(a + b) * (c - d)$ " ถือว่าถูกต้อง แต่ " $(a + b) * (c - d$ " ถือว่าไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างโจทย์ที่ 2: การย้อนกลับสตริง

โจทย์: เขียนโปรแกรมเพื่อย้อนกลับสตริงที่ให้มา เช่น จาก "hello" เป็น "olleh"

ตัวอย่างโจทย์ที่ 3: การจัดลำดับการทำงาน (Postfix Evaluation)

โจทย์: เขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลนิพจน์ในรูปแบบ Postfix เช่น " $5\ 1\ 2\ +\ 4\ *\ +\ 3\ -$ " ให้ผลลัพธ์เป็น 14



คิว (Queue)

Queue

- Queue (คิว) คือ โครงสร้างข้อมูลชนิดหนึ่งที่ย่อแบบมาให้มีลักษณะการนำข้อมูลเข้าและออกจากคิวจะมีลำดับการทำงานแบบ “เข้าก่อนออกก่อน” (First In First Out) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า FIFO
- เหมือนกับการต่อแถว โดยที่ข้อมูลลำดับแรกของแถวจะได้ออกก่อน และข้อมูลที่เข้ามาต่อแถวจะอยู่หลังสุด



ลักษณะของ Queue

- มีทางเข้าข้อมูลอยู่ด้านท้ายและออกของข้อมูลอยู่ด้านหน้า
- มีการทำงานแบบตามลำดับ
- สามารถนำข้อมูลเข้าและนำข้อมูลออกสลับกันได้
- มีลำดับการทำงานแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

การดำเนินการของ Queue

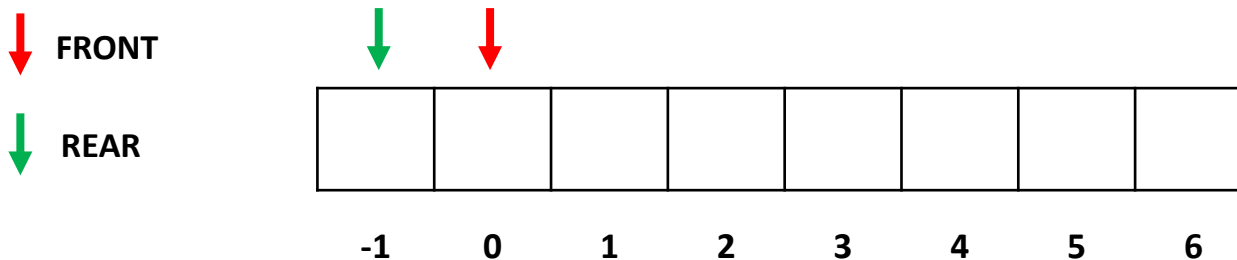
- การนำข้อมูลเข้าไปเก็บในคิว ซึ่งเรียกว่า **Enqueue (การเอ็นคิว)** คือ การนำข้อมูลไปเก็บแบบเรียงลำดับ (ต่อท้าย) ในคิว
- การนำข้อมูลออกจากคิว ซึ่งเรียกว่า **Dequeue (การดีคิว)** คือ การนำข้อมูล **ตัวแรก** ของคิวออกไปใช้งาน

การดำเนินการเกี่ยวกับคิว

- Enqueue: การเพิ่ม (insert) รายการหรือข้อมูลใหม่ลงในคิว (queue)
- Dequeue: การนำ (remove) รายการหรือข้อมูลออกจากคิว
- IsEmpty: การตรวจสอบว่าคิว ว่างหรือไม่
- IsFull: การตรวจสอบว่าคิว เต็มหรือไม่
- Peek: การดูค่าของข้อมูลที่อยู่ด้านหน้า (front) ของคิวโดยไม่ทำการลบข้อมูลนั้นออกจากคิว

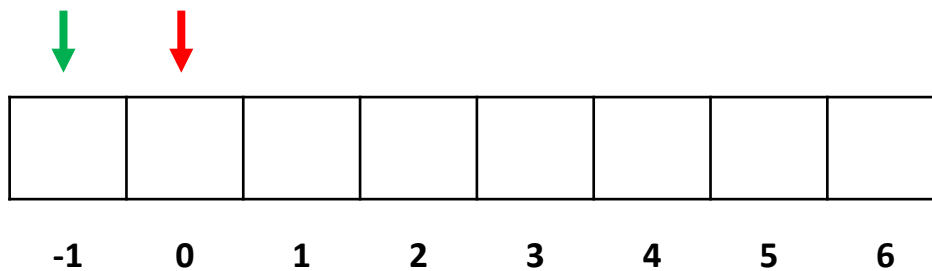
การทำงานเกี่ยวกับคิว (Queue)

- มีตัวชี้ 2 ตัว คือ FRONT และ REAR
- FRONT ใช้ชี้ element ตัวแรกของคิว
- REAR ใช้ชี้ element ตัวสุดท้ายของคิว
- การกำหนดค่าเริ่มต้น $FRONT = 0$ และ REAR มีค่าเป็น -1



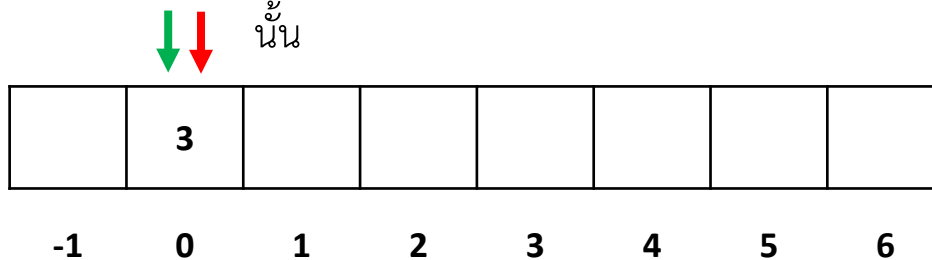
การเพิ่มข้อมูลในคิว (Enqueue)

↓ FRONT
↓ REAR



ปรับตัวชี้ rear ไปยังตำแหน่งถัดไป แล้วเพิ่มข้อมูลในตำแหน่ง
นั้น

↓ FRONT
↓ REAR

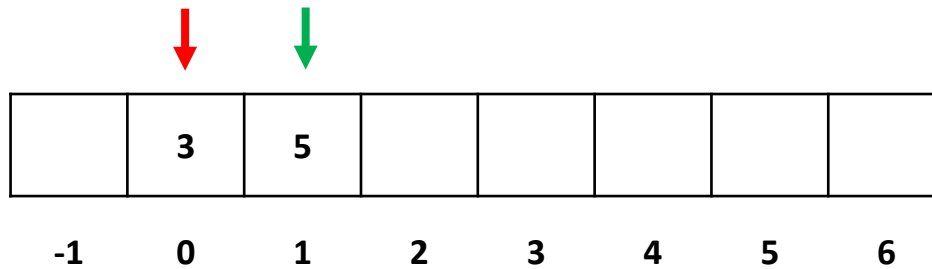


เพิ่ม 3 ในคิว

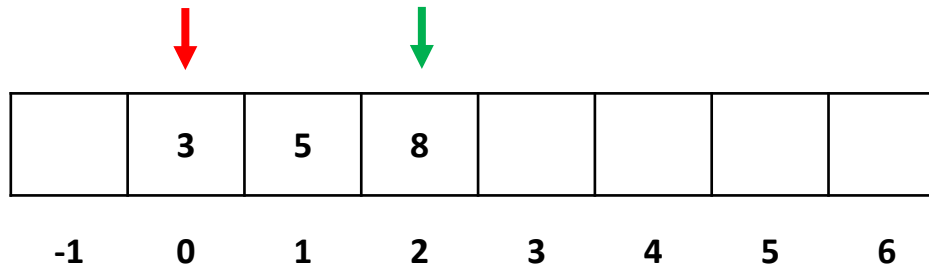
การเพิ่มข้อมูลในคิว (Enqueue)

ปรับตัวชี้ rear ไปยังตำแหน่งถัดไป แล้วเพิ่มข้อมูลในตำแหน่งนั้น

↓ FRONT
↓ REAR

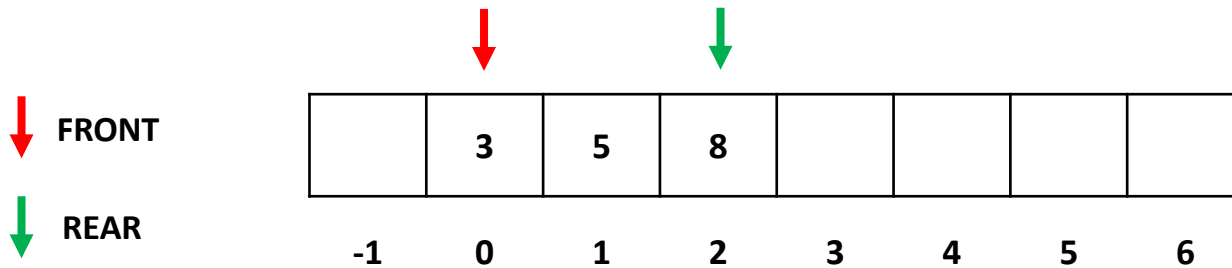


เพิ่ม 5 ในคิว

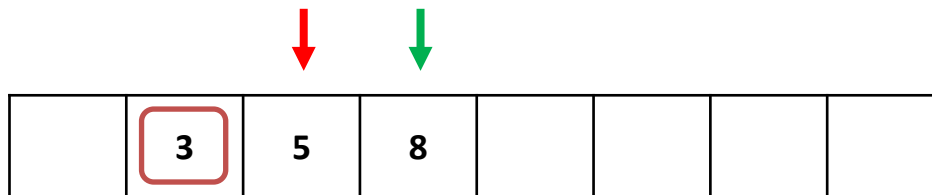


เพิ่ม 8 ในคิว

การนำข้อมูลออกจากคิว (Dequeue)



นำข้อมูลที่ตำแหน่งตัวชี้ front แล้วเลื่อนตัวชี้ไปยังตำแหน่งถัดไป



Queue Insertion Operation: Enqueue()

- 1. START
- 2. Check if the queue is full.
- 3. If the queue is full, produce overflow error and exit.
- 4. If the queue is not full, increment rear pointer to point the next empty space.
- 5. Add data element to the queue location, where the rear is pointing.
- 6. return success.
- 7. END

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#define MAX 6
int intArray[MAX];
int front = 0;
int rear = -1;
int itemCount = 0;
bool isFull(){
    return itemCount == MAX;
}
bool isEmpty(){
    return itemCount == 0;
}
int removeData(){
    int data = intArray[front++];
    if(front == MAX) {
        front = 0;
    }
    itemCount--;
    return data;
}

```

```

void insert(int data){
    if(!isFull()) {
        if(rear == MAX-1) {
            rear = -1;
        }
        intArray[++rear] = data;
        itemCount++;
    }
}

int main(){
    insert(3);
    insert(5);
    insert(9);
    insert(1);
    insert(12);
    insert(15);
    printf("Queue: ");
    while(!isEmpty()) {
        int n = removeData();
        printf("%d ",n);
    }
}

```

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#define MAX 6
int intArray[MAX];
int front = 0;
int rear = -1;
int itemCount = 0;
bool isFull(){
    return itemCount == MAX;
}
bool isEmpty(){
    return itemCount == 0;
}
int removeData(){
    int data = intArray[front++];
    if(front == MAX) {
        front = 0;
    }
    itemCount--;
    return data;
}

```

```

void insert(int data){
    if(!isFull()) {
        if(rear == MAX-1) {
            rear = -1;
        }
        intArray[++rear] = data;
        itemCount++;
    }
}

int main(){
    insert(3);
    insert(5);
    insert(9);
    insert(1);
    insert(12);
    insert(15);
    printf("Queue: ");
    while(!isEmpty()) {
        int n = removeData();
        printf("%d ",n);
    }
}

```

ผลลัพธ์ Queue: 3 5 9 1 12 15

Queue Deletion Operation: dequeue()

- 1. START
- 2. Check if the queue is empty.
- 3. If the queue is empty, produce underflow error and exit.
- 4. If the queue is not empty, access the data where front is pointing.
- 5. Increment front pointer to point to the next available data element.
- 6. Return success.
- 7. END

```
void insert(int data){
    if(!isFull()) {
        if(rear == MAX-1) {
            rear = -1;
        }
        intArray[++rear] = data;
        itemCount++;
    }
}

int removeData(){
    int data = intArray[front++];
    if(front == MAX) {
        front = 0;
    }
    itemCount--;
    return data;
}
```

```
int main(){
    int i;
    /* insert 5 items */
    insert(3);
    insert(5);
    insert(9);
    insert(1);
    insert(12);
    insert(15);
    printf("Queue: ");
    for(i = 0; i < MAX; i++)
        printf("%d ", intArray[i]);
    // remove one item
    int num = removeData();
    printf("\nElement removed: %d\n",num);
    printf("Updated Queue: ");
    while(!isEmpty()) {
        int n = removeData();
        printf("%d ",n);
    }
}
```

```

void insert(int data){
    if(!isFull()) {
        if(rear == MAX-1) {
            rear = -1;
        }
        intArray[++rear] = data;
        itemCount++;
    }
}

```

```

int removeData(){
    int data = intArray[front++];
    if(front == MAX) {
        front = 0;
    }
    itemCount--;
    return data;
}

```

ผลลัพธ์

Queue: 3 5 9 1 12 15

Element removed: 3

Updated Queue: 5 9 1 12 15

```

int main(){
    int i;
    /* insert 5 items */
    insert(3);
    insert(5);
    insert(9);
    insert(1);
    insert(12);
    insert(15);
    printf("Queue: ");
    for(i = 0; i < MAX; i++)
        printf("%d ", intArray[i]);
    // remove one item
    int num = removeData();
    printf("\nElement removed: %d\n",num);
    printf("Updated Queue: ");
    while(!isEmpty()) {
        int n = removeData();
        printf("%d ",n);
    }
}

```

Queue - The peek() Operation

- 1. START
- 2. Return the element at the front of the queue
- 3. END

```
int peek() {  
    return intArray[front];  
}
```


Queue - The isFull() Operation

- 1. START
- 2. If the count of queue elements equals the queue size, return true
- 3. Otherwise, return false
- 4. END

```
bool isFull() {  
    return itemCount == MAX;  
}
```

Queue - The isEmpty() operation

- 1. START
- 2. If the count of queue elements equals zero, return true
- 3. Otherwise, return false
- 4. END

```
bool isEmpty() {  
    return itemCount == 0;  
}
```

Reference

- <https://www.programiz.com/dsa/linked-list-operations>
- https://www.tutorialspoint.com/data_structures_algorithms/dsa_queue.htm

ตัวอย่างโจทย์ในการใช้ คิว

ตัวอย่างโจทย์ที่ 1: การจัดการคำขอในเซิร์ฟเวอร์

โจทย์:

สร้างระบบจัดการคำขอ (request) ที่เข้ามายังเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบคิว เซิร์ฟเวอร์จะต้องจัดการกับคำขออย่างมีระเบียบ โดยคำขอที่เข้ามาก่อนจะถูกประมวลผลก่อน (First-In-First-Out - FIFO)

รายละเอียด:

- เมื่อมีคำขอเข้ามาใหม่ ให้เพิ่มคำขอลงในคิว
- เมื่อเซิร์ฟเวอร์พร้อมจะประมวลผลคำขอ ให้ดึงคำขอออกจากคิว
- แสดงผลลัพธ์ว่าเซิร์ฟเวอร์ได้ประมวลผลคำขอใดไปแล้ว

วิธีการแก้ปัญหา:

สร้างโครงสร้างข้อมูลคิวที่สามารถเก็บคำขอ

ฟังก์ชันสำหรับเพิ่มคำขอ (enqueue) ลงในคิว

ฟังก์ชันสำหรับประมวลผลคำขอ (dequeue) ออกจากคิว

แสดงผลคำขอที่ถูกประมวลผล

ตัวอย่างโจทย์ในการใช้ คิว (ต่อ)

ตัวอย่างโจทย์ที่ 2: ระบบจัดการงาน (Job Scheduling)

โจทย์:

สร้างระบบจัดการงานที่มีการรอคอยในคิว โดยงานที่เข้ามาก่อนจะต้องถูกประมวลผลก่อน เช่น การพิมพ์เอกสาร การคำนวณ เป็นต้น

รายละเอียด:

- งานแต่ละงานจะมี ID และเวลาที่ใช้ในการประมวลผล
- ให้ทำการ Enqueue งานเข้ามาในคิว
- เมื่อเครื่องพร้อม จะประมวลผลงานที่อยู่ในด้านหน้า
- แสดงผลว่ามีงานใดถูกประมวลผล

วิธีการแก้ปัญหา:

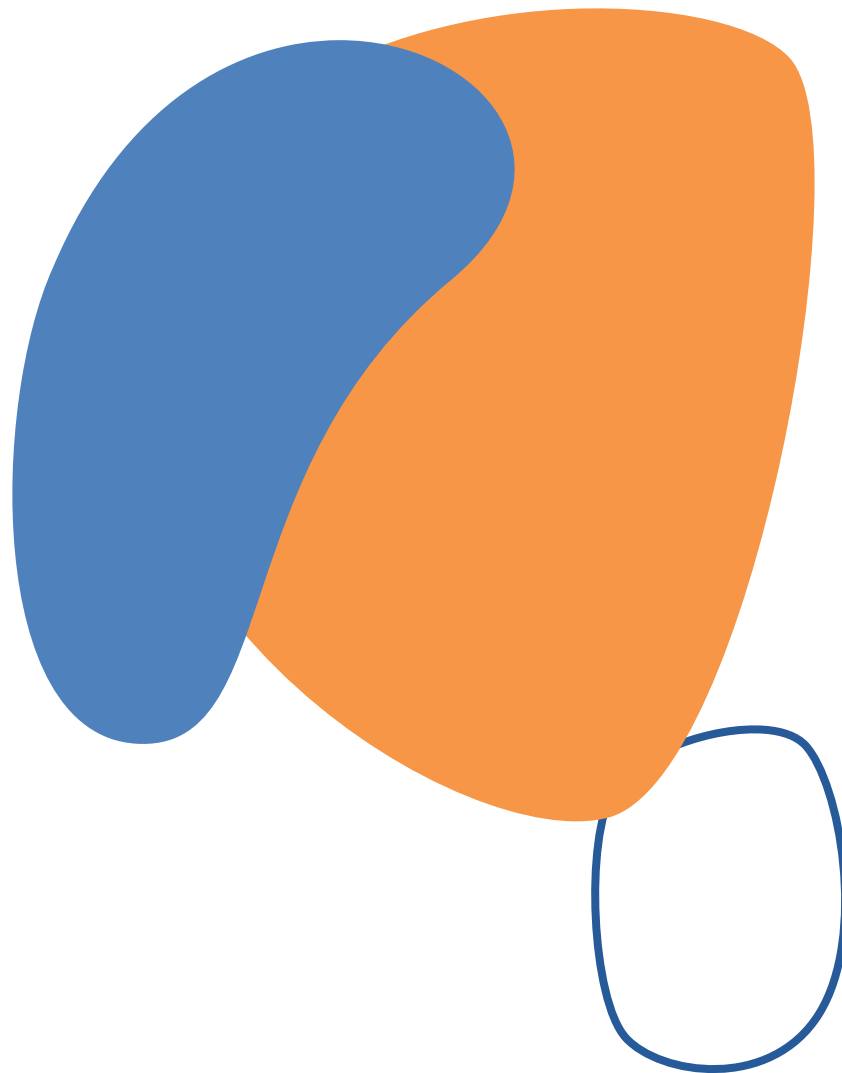
สร้างโครงสร้างข้อมูลคิวที่เก็บงาน

ฟังก์ชันสำหรับเพิ่มงานลงในคิว

ฟังก์ชันสำหรับประมวลผลงานออกจากคิว

แสดงผลงานที่ถูกประมวลผล

โจทย์ปัญหา



แบบฝึกหัดลิงก์ลิสต์ 1

- สร้างโปรแกรมที่รับข้อมูลแล้วเก็บไว้ใน List โดยโจทย์จะให้ตัวเลขมาทั้งหมด 4 ตัวเลข
ให้ผู้เรียนแสดงผลตัวเลขทั้ง 4 ตัวเลขโดยคั่นด้วยเครื่องหมาย > ดังตัวอย่าง

Input	Output
5 6 7 8	5>6>7>8

แบบฝึกหัดลิงก์ลิสต์ 2

- ต่อยอดจากข้อที่แล้วโจทย์จะให้ตัวเลขเพิ่มอีก 1 ตัวเลข โดยทำการสร้างโปรแกรมที่รับข้อมูลเก็บไว้ใน List ทั้งหมด 4 ค่า แล้วให้ลบข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลตัวที่ 5 ออกจาก List

Input	Output
5 6 7 8 6	5>7>8

แบบฝึกหัดลิงก์ลิสต์ 3

- เขียนโปรแกรมสำหรับรับข้อมูล โดยข้อมูลตัวแรกเป็นตัวเลขสำหรับบอกจำนวนทั้งหมด แล้วรับข้อมูลตามจำนวนตัวเลขที่รับมา แล้วให้แสดงผลข้อมูลที่รับเข้ามาทั้งหมด โดยที่ข้อมูลตัวสุดท้ายจะถูกแทรกเข้ามาอยู่เป็นตัวที่ 2

เสมอ

Input	Output
3 7 5 2	7>2>5

แบบฝึกหัดสแตก 1

- เขียนโปรแกรมสำหรับรับข้อมูล โดยข้อมูลตัวแรกเป็นตัวเลขสำหรับบอกจำนวนทั้งหมด แล้วรับข้อมูลตามจำนวนตัวเลขที่รับมา เพื่อเก็บไว้ใน Stack และให้แสดงผลลัพธ์เมื่อใช้คำสั่ง Peek กับ Stack ที่เก็บเอาไว้

Input	Output
3	2
7	
5	
2	

แบบฝึกหัดสแตก 2

- เขียนโปรแกรมสำหรับรับข้อมูล โดยข้อมูลตัวแรกเป็นตัวเลขสำหรับบอกจำนวนทั้งหมด แล้วรับข้อมูลตามจำนวนตัวเลขที่รับมา เพื่อเก็บไว้ใน Stack และให้แสดงผลตัวเลขย้อนกลับ (reverse)

Input	Output
3	2
7	5
5	7
2	

แบบฝึกหัดสแตก 3

- เขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูล
- บรรทัดที่ 1 จะบอกจำนวนคำสั่ง
- บรรทัดที่ 2 จะบอกว่าให้ทำ Push หรือ Pop ถ้าเป็นการ Push บรรทัดถัดไปจะเป็นตัวเลขจำนวนเต็มที่จะให้ Push เข้าไปใน Stack
- คำสั่งแรกจะเป็น Push เสมอ และจะไม่มีคำสั่ง Pop ในขณะที่ Stack ไม่มีข้อมูลข้างใน
- เมื่อรับคำสั่งและข้อมูลครบแล้วให้แสดงข้อมูลตัวเลขที่ถูก Pop ออกมาทั้งหมดโดยเรียงตามลำดับที่โปรแกรมทำงานจริง

Input	Output
4	5
push	1
1	
push	
5	
pop	
pop	

แบบฝึกหัดคิว 1

- เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มจำนวน 5 ตัวเก็บไว้ใน Queue และทำการแสดงผลข้อมูลทั้งหมดใน Queue ดังกล่าว

Input	Output
3 7 5 2 9	3, 7, 5, 2, 9

แบบฝึกหัดคิว 2

- เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าเข้ามาเก็บใน Queue จนกว่าจะเจอข้อความว่า stop แล้วจึงแสดงผลข้อมูลทั้งหมดใน Queue และจำนวนข้อมูลใน Queue

Input	Output
ant	1 ant
bird	2 bird
cat	3 cat
dog	4 dog
eagle	5 eagle
stop	Total 5

แบบฝึกหัดคิว 3

- เขียนโปรแกรมเพื่อเพื่อรับข้อมูล
- บรรทัดที่ 1 ขนาดของ Queue
- บรรทัดที่ 2 เป็นต้นไป เป็นตัวเลขจำนวนเต็มที่ต้องการให้ใส่เข้าไปใน Queue
- บรรทัดสุดท้ายเป็นเลข 0 เพื่อบอกการสิ้นสุด input
- เมื่อรับข้อมูลใส่เข้าไปใน Queue จนครบตามขนาดที่กำหนดแล้ว ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเข้ามาอีก ให้ทำการ dequeue แล้วจึง enqueue ข้อมูลตัวนั้น ทำไปจนกว่าจะได้รับเลข 0 จึงหยุดการทำงาน

Input	Output
3 7 5 2 9 0	5, 2, 9